EP1 · Entrevistas de programación guiadas

Pocos patrones, muchas repeticiones

AI Surfer · Transversal

Cómo se trabaja

1. **Guiado:** la explicación al lado de tu casilla
2. **Comprobado:** pruebas reales sobre tu programa
3. **Modo reto:** de memoria, sin referencia

Reconocer una solución no es poder escribirla

EP.1 · El método

1. **Entender:** reformula y pregunta límites
2. **Ejemplos:** uno a mano y un caso límite
3. **Fuerza bruta:** dila y da su coste
4. **Optimizar:** ¿qué trabajo se repite?
5. **Escribir:** contando lo que haces
6. **Probar:** a mano, y da la complejidad

EP.2 · Complejidad

Orden	Ejemplo	n = 1 millón
O(1)	Clave en diccionario	1
O(log n)	Búsqueda binaria	~20
O(n)	Recorrer	1 millón
O(n log n)	Ordenar	~20 millones
$O(n^2)$	Todos con todos	1 billón

Chuleta de patrones (I)

Pista	Patrón
¿existe? ¿repetido? ¿pareja?	Tabla hash
anidado, abrir y cerrar	Pila
lista ordenada	Búsqueda binaria
contigua, k consecutivos	Ventana deslizante

Chuleta de patrones (II)

Pista	Patrón
dos listas ordenadas	Dos punteros
los k más frecuentes	Contar y ordenar
rangos, turnos	Ordenar por inicio
menos pasos, red	BFS
mínimo o «cuántas formas»	Programación dinámica

EP.3 · Cambia la pregunta

«¿Hay dos que sumen X?» → **«¿He visto ya lo que me falta?»**

```
for i, precio in enumerate(precios):
    falta = objetivo - precio
    if falta in vistos:
        return [vistos[falta], i]
    vistos[precio] = i
```

$O(n^2) \rightarrow O(n)$

EP.5 · Ventana deslizante

```
actual = sum(ventas[:k])
for i in range(k, len(ventas)):
    actual += ventas[i] - ventas[i - k]
```

Entra uno, sale otro: no recalcules

EP.7 · BFS y programación dinámica

BFS: por capas; la primera llegada es la más corta

Programación dinámica:

- ¿Qué significa `mejor[x]`?
- ¿Cómo sale de casos menores?
- ¿Cuál es el caso base?

EP.8 · Pruebas de datos

- Top-N por grupo → `ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY …)`
- Fila anterior → `LAG()` · `shift()`
- Sin pedidos → `LEFT JOIN … IS NULL`

Pregunta primero: ¿qué es una fila?

Entregable

Vídeo de 10 minutos con un problema nuevo

pensando en voz alta